

Titolo progetto: Applicazione del RL e LLM al gioco Sokoban

Obiettivi: Questo progetto si propone di sviluppare e implementare un sistema di apprendimento per rinforzo applicato al videogioco Sokoban.

Sokoban è un videogioco rompicapo in cui il giocatore spinge delle casse in un labirinto e prova a posizionarle nel luogo assegnato.

L'obiettivo principale è posizionare correttamente tutte le casse per terminare il livello.

Gli obiettivi specifici includono:

- **Apprendimento di un percorso ottimale:** Creare un agente intelligente capace di apprendere un percorso ottimale per il posizionamento delle casse in una simulazione di un livello di Sokoban, attraverso l'impiego del RL, migliorando nel tempo le decisioni da prendere.
- **Definizione degli Stati e delle Azioni:** Identificare gli stati dell'ambiente, come la posizione dell'agente, la posizione iniziale e finale delle casse, e definire azioni quali muoversi a sinistra, destra, su e giù.
- **Gestione delle Ricompense e Penalità:** Implementare un sistema di ricompense e penalità per guidare l'apprendimento dell'agente, come ricompensare il corretto posizionamento delle casse e penalizzare strategie errate.
- **Integrazione dei Large Language Models:** Implementare due varianti dell'agente basate sull'uso dei LLM. Nella prima variante l'LLM, dato lo stato corrente del gioco, genera l'azione da eseguire. Nella seconda variante l'LLM agisce come reward model, ovvero valuta l'azione eseguita dal RL ed assegna una reward.
- **Confronto degli agenti:** Confrontare le prestazioni ottenute dall'agente di RL, dall'agente di RL guidato dal LLM e dall'agente di RL guidato dalle reward fornite dal LLM.

Metodologia di Implementazione:

- **Simulazione del Gioco Sokoban:** Implementare un ambiente virtuale per simulare livelli di Sokoban, considerando le posizioni iniziali e finali delle casse e fornendo una rappresentazione realistica delle dinamiche di gioco.
- **Sviluppo dell'Agente di gioco:** Implementare un agente basato su RL capace di terminare un livello di Sokoban.
- **Sviluppo delle varianti con LLM:** Implementare anche due varianti dell'agente di RL che incorporano LLM. Nella prima un LLM genera l'azione da eseguire ogni turno, sulla base della descrizione dello stato corrente del gioco; nella seconda l'LLM agisce da reward model per l'agente di RL, analizzando l'azione eseguita e fornendo una reward.
- **Addestramento iterativo e Fine-tuning:** Condurre sessioni di addestramento iterativo, ottimizzando i parametri dell'agente attraverso le simulazioni.
- **Valutazione delle Prestazioni:** Valutare le prestazioni dell'agente di RL, dell'agente di RL guidato dal LLM e dell'agente di RL guidato dalle reward fornite dal LLM, in termini di capacità di posizionare correttamente le casse ed il numero di mosse effettuate.

Risultati:

- Dimostrazione dell'abilità degli agenti nel posizionare correttamente le casse.
- Ottimizzazione delle prestazioni attraverso l'addestramento iterativo, evidenziando miglioramenti nella strategia di scelta del percorso.

- Confrontare i risultati ottenuti dal RL, dal RL con LLM e dal RL con le reward ottenute dal LLM.
- Discutere le sfide affrontate durante l'implementazione e come sono state risolte.

Risorse:

- Documentazione della libreria [pygame](#) per lo sviluppo del gioco.
- Documentazione di [gymnasium](#) per la creazione di un custom environment.